

Superescalar e Multithread

Disciplina: ACH2055 - Arquitetura de Computadores (Valdinei Freire da Silva)

Lista 4

1. Considere os códigos abaixo, e, para cada código, identifique os conflitos de dados existentes (RAW, WAR, WAW).

a) `div $r1, $r2, $r3`
`add $r4, $r5, $r6`
`add $r7, $r8, $r9`
`add $r10, $r11, $r12`
`add $r13, $r1, $r2`

b) `div $r1, $r2, $r3`
`add $r13, $r1, $r2`
`add $r4, $r5, $r6`
`add $r7, $r8, $r9`
`add $r10, $r11, $r12`

c) `add $r1, $r2, r$3`
`add $r4, $r1, $r5`
`add $r6, $r7, r$8`
`add $r9, $r6, $r10`
`add $r11, $r12, r$13`
`add $r14, $r11, $r15`

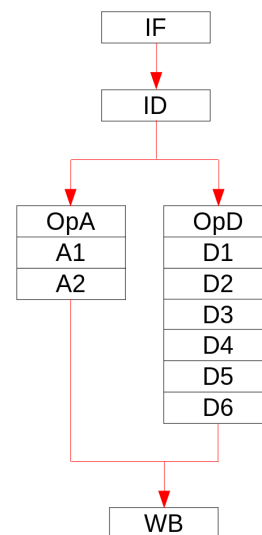
d) `add $r1, $r2, r$3`
`add $r4, $r1, $r5`
`add $r1, $r7, r$8`
`add $r9, $r1, $r10`
`add $r1, $r12, r$13`
`add $r14, $r1, $r15`

e) `add $r1, $r2, r$3`
`add $r4, $r1, $r5`
`add $r5, $r7, r$8`
`add $r9, $r5, $r10`
`add $r10, $r12, r$13`
`add $r14, $r10, $r15`

2. Considere a organização abaixo que implementa o Scoreboard visto em sala de aula, isto é:

- a leitura dos operandos é feita em um estágio dentro de cada unidade funcional
- uma instrução só pode ser despachada se a unidade funcional não estiver ocupada no mesmo ciclo que o despacho
- WAW - paraliza o despacho de instruções enquanto a operação em conflito ainda está em execução no mesmo ciclo que o despacho
- RAW - segura a instrução na leitura de operandos até os operandos estarem disponíveis
- WAR - segura a instrução na execução enquanto os operandos não foram lidos

Mostre o pipeline da execução de cada código assembly do exercício 1.



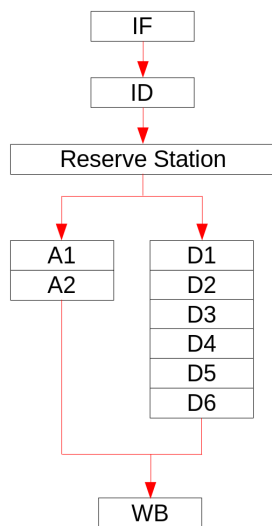
3. Considere a organização abaixo que implementa o algoritmo de Tomasulo visto em sala de aula, isto é:

- a leitura dos operandos, quando disponível, é feita no estágio de decodificação
- se os operandos foram lidos no estágio de decodificação e a unidade funcional necessária está

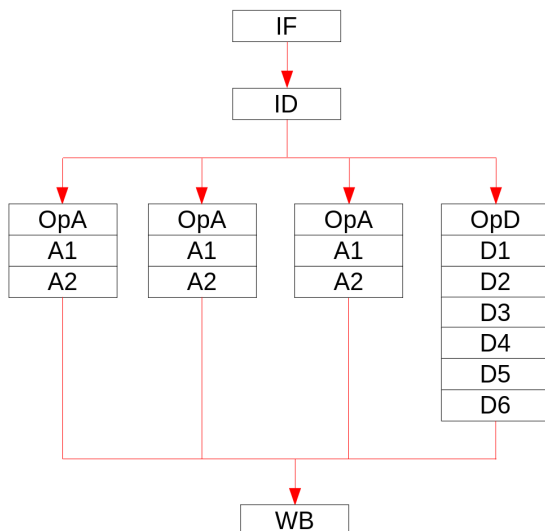
disponível, não é necessário passar pela estação de reserva

- Uso de scoreboard para indicar onde localizar os operandos (registrador ou unidade funcionais)
- Uso de adiantamento para ler operandos na saída das unidades funcionais
- Quando escrita mais antiga estiver fora de ordem, cancelamento de escrita no registrador

Mostre o pipeline da execução de cada código assembly do exercício 1. Considere que a estação de reserva tem tamanho infinito.

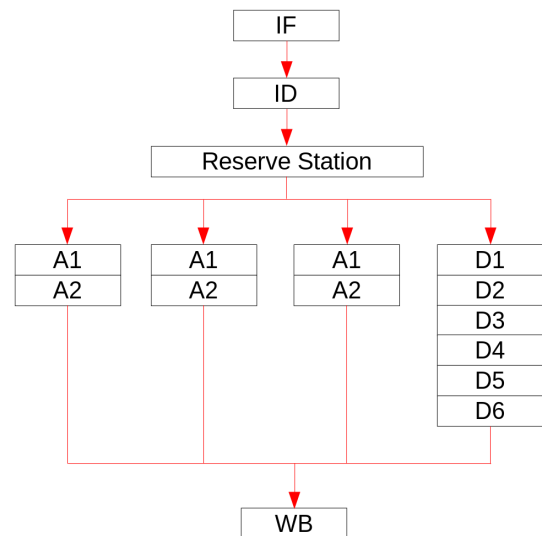


4. Considere a organização abaixo que implementa o Scoreboard visto em sala de aula com 3 unidades funcionais para adição.



- Mostre o pipeline da execução de cada código assembly do exercício 1.
- Considere uma versão da organização do exercício 2, na qual cada unidade funcional implementa um pipeline, isto é, mais de uma instrução pode ser executada em uma unidade funcional, desde que esteja em estágio diferente. Mostre o pipeline da execução de cada código assembly do exercício 1.

5. Considere a organização abaixo que implementa o algoritmo de Tomasulo visto em sala de aula com 3 unidades funcionais para adição.



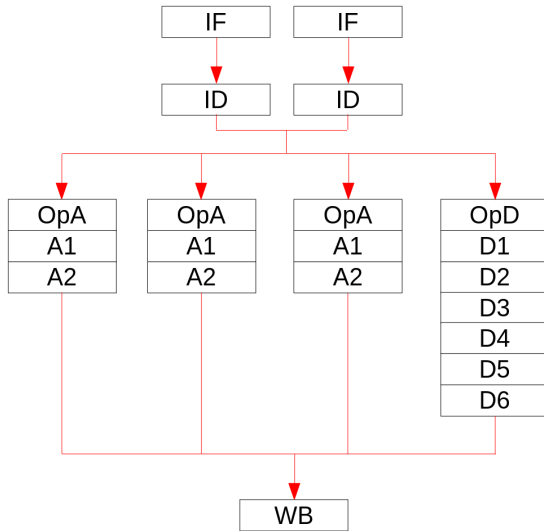
- Mostre o pipeline da execução de cada código assembly do exercício 1.
- Considere uma versão da organização do exercício 3, na qual cada unidade funcional implementa um pipeline, isto é, mais de uma instrução pode ser executada em uma unidade funcional, desde que esteja em estágio diferente. Mostre o pipeline da execução de cada código assembly do exercício 1.

6. Considere a organização abaixo que implementa o Scoreboard visto em sala de aula com 2 unidades de busca e decodificação de instrução funcionais para implementação Simultaneous Multithread. Além das regras já implementadas no Scoreboard, considere as seguintes regras:

- apenas uma das instruções na decodificação pode ser despachada por vez

- quando as duas instruções na decodificação podem ser despachadas, a escolha é feita de forma alternada (considere um bit que armazena de qual thread aconteceu o último despacho).

Mostre o pipeline em conjunto da execução dos códigos assembly 1d e 1e do exercício 1.



7. Considere uma implementação Multithread Inter-calada utilizando a organização do exercício 4.

- a cada ciclo ímpar, apenas instruções da primeira thread podem ser executadas; de forma equivalente para ciclos pares
- se uma instrução não pode ser despachada, aquele ciclo é perdido

Mostre o pipeline em conjunto da execução dos códigos assembly 1d e 1e do exercício 1.

8. Considere uma implementação Multithread em Blocos utilizando a organização do exercício 4.

- uma thread continua em execução enquanto consegue despachar instruções
- uma thread é substituída toda vez que uma instrução não pode ser despachada
- sempre que há troca de threads, as instruções que não foram despachadas são retiradas do pipeline (IF e ID)

Mostre o pipeline em conjunto da execução dos códigos assembly 1d e 1e do exercício 1.